

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

4.10 Análisis de tráfico de red con Wireshark para la prevención de ataques

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Contents

Captura de trafico	1
Http.....	2
DNS	3
TCP	4
Comparar HTTP vs HTTPS	5
Ver textos en claro	5



Captura de tráfico

Capturing from Wi-Fi

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
49210	99.293732900	fe80::18c5:732:9bd9...	ff02::fb	MDNS	107	Standard query 0x0000 F
49211	99.298962500	fe80::e1cd:30e0:6c2...	ff02::fb	MDNS	102	Standard query 0x0000 F
49212	99.298962500	10.0.43.148	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x0000 F
49213	99.304818900	fe80::ab:5c97:ef44:...	ff02::fb	MDNS	128	Standard query 0x0000 T
49214	99.304818900	fe80::e1cd:30e0:6c2...	ff02::fb	MDNS	102	Standard query 0x0000 F
49215	99.314404900	184.87.197.129	10.0.44.29	TCP	1514	443 → 65532 [ACK] Seq=3
49216	99.314719700	10.0.44.29	184.87.197.129	TCP	54	65532 → 443 [ACK] Seq=1
49217	99.321408300	184.87.197.129	10.0.44.29	TCP	1514	443 → 65532 [PSH, ACK]
49218	99.324389900	184.87.197.129	10.0.44.29	TCP	1514	443 → 65532 [ACK] Seq=3
49219	99.324389900	184.87.197.129	10.0.44.29	SSLv2	1514	Encrypted Data
49220	99.324631000	10.0.44.29	184.87.197.129	TCP	54	65532 → 443 [ACK] Seq=1

Frame 1: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Intel_87:11:30 (10:f6:0a:87:11:30), Dst: Intel_87:11:30 (10:f6:0a:87:11:30)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.44.29, Dst: 184.87.197.129

Transmission Control Protocol, Src Port: 65532, Dst Port: 443

Wi-Fi: <live capture in progress> Paquetes: 49220 Perfil: Default

*Wi-Fi

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
60582	127.468290400	10.0.44.29	184.87.197.129	TCP	66	[TCP Dup ACK 605034]
60583	127.468438400	10.0.44.29	184.87.197.129	TCP	66	[TCP Dup ACK 605034]
60584	127.471070700	184.87.197.129	10.0.44.29	TCP	1514	443 → 65532 [ACK] Seq=3
60585	127.471070700	184.87.197.129	10.0.44.29	TCP	1514	443 → 65532 [PSH, ACK]
60586	127.471070700	184.87.197.129	10.0.44.29	SSLv2	1514	Encrypted Data
60587	127.471352000	10.0.44.29	184.87.197.129	TCP	66	[TCP Dup ACK 605034]
60588	127.471485900	10.0.44.29	184.87.197.129	TCP	66	[TCP Dup ACK 605034]
60589	127.471622700	184.87.197.129	10.0.44.29	TCP	1514	443 → 65532 [PSH, ACK]
60590	127.471627200	10.0.44.29	184.87.197.129	TCP	66	[TCP Dup ACK 605034]
60591	127.471775000	10.0.44.29	184.87.197.129	TCP	66	[TCP Dup ACK 605034]
60592	127.481897300	184.87.197.129	10.0.44.29	TCP	1514	443 → 65532 [ACK] Seq=3
60593	127.481897300	184.87.197.129	10.0.44.29	TCP	1514	443 → 65532 [ACK] Seq=3

Frame 1: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Intel_87:11:30 (10:f6:0a:87:11:30), Dst: Intel_87:11:30 (10:f6:0a:87:11:30)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.44.29, Dst: 184.87.197.129

Transmission Control Protocol, Src Port: 65532, Dst Port: 443



Http

*Wi-Fi

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	23.201.199.49	10.0.44.29	HTTP	205	HTTP/1.1 200 OK (text/h

*Wi-Fi

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7852	7.405358100	200.188.83.146	10.0.44.29	HTTP	113	HTTP/1.1 206 Partia
7913	7.468259300	10.0.44.29	200.188.83.146	HTTP	403	GET /pr/492350f6-3a
8235	7.722695700	200.188.83.146	10.0.44.29	HTTP	113	HTTP/1.1 206 Partia
8252	7.739015000	10.0.44.29	200.188.83.146	HTTP	403	GET /pr/492350f6-3a
8335	7.795446700	200.188.83.146	10.0.44.29	HTTP	113	HTTP/1.1 206 Partia
8577	8.009675900	10.0.44.29	200.188.83.146	HTTP	403	GET /pr/492350f6-3a
8655	8.080942400	200.188.83.146	10.0.44.29	HTTP	113	HTTP/1.1 206 Partia
8830	8.318990400	10.0.44.29	200.188.83.146	HTTP	403	GET /pr/492350f6-3a
9122	8.534486000	200.188.83.146	10.0.44.29	HTTP	113	HTTP/1.1 206 Partia
9214	8.602731200	10.0.44.29	200.188.83.146	HTTP	403	GET /pr/492350f6-3a
9260	8.639430100	200.188.83.146	10.0.44.29	HTTP	113	HTTP/1.1 206 Partia

Frame 1: Packet, 1514 bytes on wire (12112 bits),
Ethernet II, Src: Fortinet_ab:34:07 (e8:1c:ba:ab),
Internet Protocol Version 4, Src: 200.188.83.146,
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst
Hypertext Transfer Protocol

0000 10 f6 0a 87 11 30 e8 1c ba ab 34 07 08 00
0010 05 dc 6c df 40 00 39 06 7c d1 c8 bc 53 92
0020 2c 1d 00 50 ec a4 ab 5e 6d 8d a1 ae 05 2e
0030 00 15 7f af 00 00 de 2c be 10 f3 6a b6 c5
0040 44 dc 42 f3 2f 4a 45 6f 44 60 86 2a bf 19
0050 a6 0f a0 8c 0c f6 fc 64 ce 6b 1b 8a 5e 5f
0060 00 91 58 a0 27 e7 22 5e 8a bb d4 c9 b5 48
0070 0d a2 3c 11 48 72 2f f7 00 d1 0e 52 86 37
0080 01 79 12 61 4c 9b fc 99 e8 c9 33 29 0f ad
0090 b8 54 3b 1e 34 8b fe a9 bd 2a a6 5e 52 31
00a0 8a a9 37 57 4c bd 8d 58 f8 1b 97 c1 b7 92
00b0 0d 98 02 71 38 d9 ae 15 9c 81 aa ad 98 ea
00c0 a6 9e 44 a9 53 54 28 e5 a1 e6 50 f8 44 15
00d0 4a 17 df 10 87 01 2f e4 82 5e 9c 77 c1 65

Hypertext Transfer Protocol: Protocol Paquetes: 9255 - Displayed: 162 (1.7%) - Perdidos: 0 (0.0%) - Perfil: Default



DNS

*Wi-Fi

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
344	5.730144600	10.0.44.29	8.8.8.8	DNS	71	Standard query 0xa2
345	5.731435500	10.0.44.29	8.8.8.8	DNS	71	Standard query 0x4e
353	5.766831000	8.8.8.8	10.0.44.29	DNS	141	Standard query resp
354	5.769514800	8.8.8.8	10.0.44.29	DNS	107	Standard query resp
355	5.769599300	10.0.44.29	8.8.8.8	ICMP	131	Destination unreach
1134	21.219921100	10.0.44.29	8.8.8.8	DNS	70	Standard query 0xf4
1135	21.220912600	10.0.44.29	8.8.8.8	DNS	70	Standard query 0xc6
1139	21.271522200	8.8.8.8	10.0.44.29	DNS	95	Standard query resp
1140	21.273010500	8.8.8.8	10.0.44.29	DNS	86	Standard query resp
1812	24.269894300	10.0.44.29	8.8.8.8	DNS	76	Standard query 0xec
1816	24.271411500	10.0.44.29	8.8.8.8	DNS	76	Standard query 0xd3
1822	24.271411500	8.8.8.8	10.0.44.29	DNS	158	Standard query resp

Frame 355: Packet, 131 bytes on wire (1048 bits),
Ethernet II, Src: Intel_87:11:30 (10:f6:0a:87:11:30), Dst: 08:00:00:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.44.29, Dst: 8.8.8.8
Internet Control Message Protocol

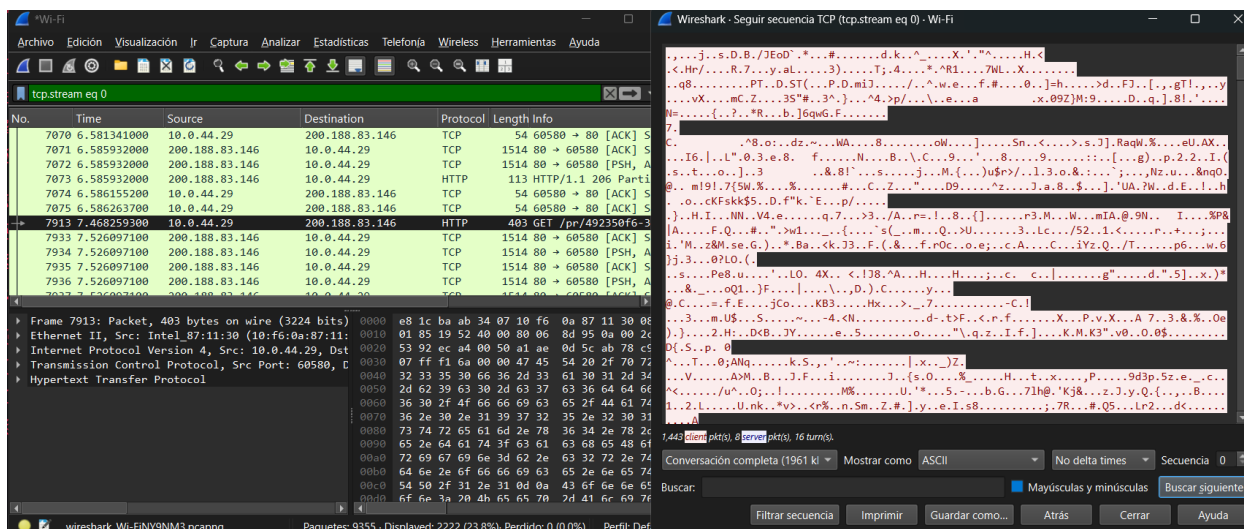
0000 e8 1c ba ab 34 07 10 f6 0a 87 11 30 08 00 45
0010 00 75 f3 8c 00 00 80 01 00 cf 0a 00 2c 1d 08
0020 08 08 03 03 43 80 00 00 00 00 45 80 00 59 9d
0030 00 00 6c 11 6a 4c 08 08 08 08 0a 00 2c 1d 00
0040 dc cb 00 45 ac ec 4c d1 81 80 00 01 00 02 00
0050 00 00 07 65 78 61 6d 70 6c 65 03 63 6f 6d 00
0060 01 00 01 c0 0c 00 01 00 01 00 00 01 2c 00 04
0070 12 1a 78 c0 0c 00 01 00 01 00 00 01 2c 00 04
0080 12 1b 78



Comparar HTTP vs HTTPS

Característica	HTTP (en Wireshark)	HTTPS (en Wireshark)
Protocolo visible	http	tls
URLs completas	Sí se ven	No se ven
Métodos (GET/POST)	Sí	No
Headers (Host, User-Agent)	Sí	No
Datos enviados (formularios)	Sí	No
Contenido de la página	Visible	No visible
Follow → TCP Stream	Muestra texto claro	No muestra contenido
IP origen/destino	Sí	Sí
Dominio	Sí	A veces
Seguridad	Baja	Alta

Ver textos en claro



The screenshot shows Wireshark capturing network traffic on a Wi-Fi interface. The packet list pane displays several packets, with packet 7913 highlighted as an HTTP GET request to /pr/492350f6-3. The packet details pane shows the structure of the packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol. The packet bytes pane shows the raw data of the packet, with the ASCII view selected, displaying the raw data of the HTTP request.

Información visible

Aspecto	Información visible en Wireshark
Direcciones IP	IP de origen y destino de los paquetes
DNS	Dominios consultados y su relación con direcciones IP
HTTP	Métodos GET/POST y URLs completas
Encabezados	Información como Host, User-Agent
Contenido	Datos en texto claro (solo en HTTP)
TCP Stream	Permite ver toda la comunicación en texto claro (HTTP)

Riesgos

Riesgo	Descripción
Intercepción de datos	La información puede ser capturada por terceros en la red
Robo de credenciales	Usuarios y contraseñas pueden ser visibles en HTTP
Ataques Man-in-the-Middle	Un atacante puede interceptar y modificar la comunicación
Pérdida de privacidad	Se puede monitorear la navegación del usuario
Exposición de información sensible	Datos personales pueden quedar expuestos